BREVET BLANC 2027 · SVT · 30 MIN

Pompon, un chat aux poils longs

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Génétique : gènes, allèles, chromosomes, méiose et fécondation · 10 points

Le corrigé page 5

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BB-S01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

🎯 BREVET BLANC DE SVT

Épreuve de sciences · Sciences de la vie et de la Terre · Génétique

Durée de l'épreuve : 30 min **(Coefficient 2)**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format de l'épreuve · reproduction et revente interdites*

Pour chaque question posée, la réponse est attendue sous la forme d'un texte. Il sera tenu compte de la qualité rédactionnelle de la réponse, dont l'orthographe et la syntaxe.

Pompon, un chat aux poils longs

Pompon est un chat d'un an. Il a des poils longs et soyeux, qu'il faut brosser souvent. Pourtant, ses parents, Filou et Praline, ainsi que sa sœur et son frère, nés dans la même portée, ont des poils courts. On cherche à comprendre pourquoi Pompon a des poils longs.

Document 1 : la pousse des poils, la protéine FGF5 et le gène FGF5

Chaque poil est fabriqué par un **follicule pileux**, une petite structure située dans la peau. Le poil pousse pendant une période appelée **phase de pousse**, puis il s'arrête de pousser et finit par tomber (c'est la mue). Plus la phase de pousse dure longtemps, plus le poil est long.

La fin de la phase de pousse est commandée par une protéine fabriquée dans la peau, la **protéine FGF5**. Sans protéine FGF5 fonctionnelle, la phase de pousse dure beaucoup plus longtemps.

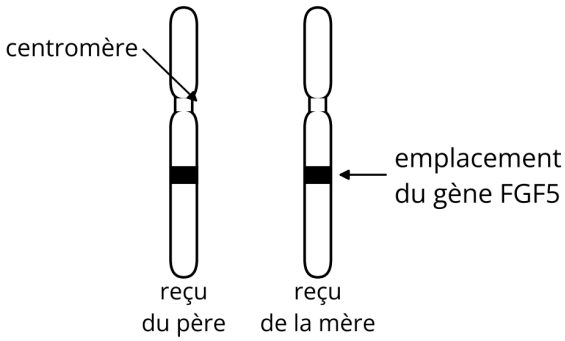


Schéma simplifié de la paire de chromosomes B1

L'information qui permet de fabriquer la protéine FGF5 est portée par le **gène FGF5**. Chez le chat, qui possède 19 paires de chromosomes, ce gène est situé sur la paire de chromosomes appelée B1. Il existe sous plusieurs versions, appelées allèles. Dans ce sujet, on en étudie deux :

- L'allèle **F** permet de fabriquer une protéine FGF5 fonctionnelle
- L'allèle **m**, apparu à la suite d'une mutation, conduit à fabriquer une protéine FGF5 non fonctionnelle

Un chat aux poils longs possède l'allèle m sur ses deux chromosomes B1. Les poils longs se rencontrent chez des chats de gouttière comme chez certaines races (persan, maine coon…).

Question 1

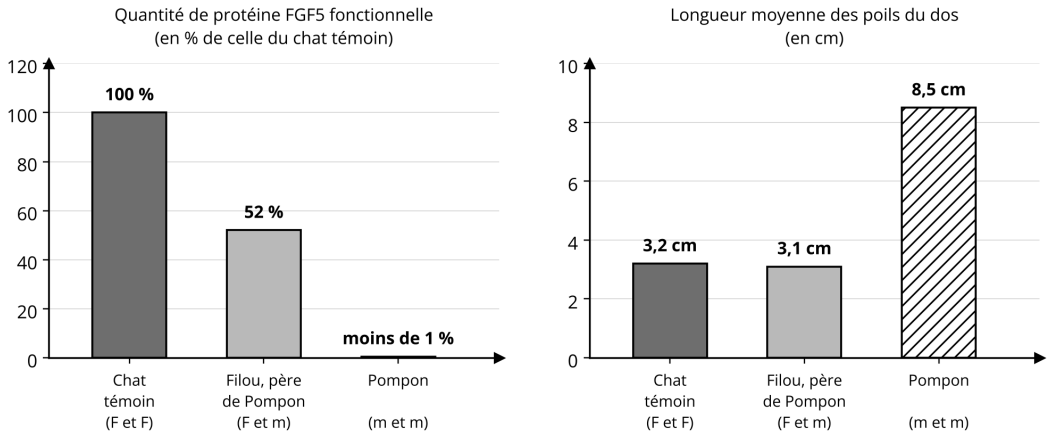
Question 1-1 : Définir ce qu'est un gène.

Question 1-2 : À l'aide du document 1, expliquer pourquoi un chat qui possède l'allèle m sur ses deux chromosomes B1 a des poils longs.

BB-S01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Document 2 : protéine FGF5 et longueur des poils chez trois chats adultes

Des chercheurs ont mis en culture au laboratoire des cellules de follicules pileux prélevées chez trois chats adultes, puis ils ont mesuré la quantité de protéine FGF5 fonctionnelle fabriquée par ces cellules. Ils ont aussi mesuré la longueur moyenne des poils du dos de chaque chat. Le chat témoin et Filou, le père de Pompon, ont tous les deux des poils courts. Les allèles du gène FGF5 de chaque chat, déterminés par l'analyse de son ADN, sont indiqués entre parenthèses.

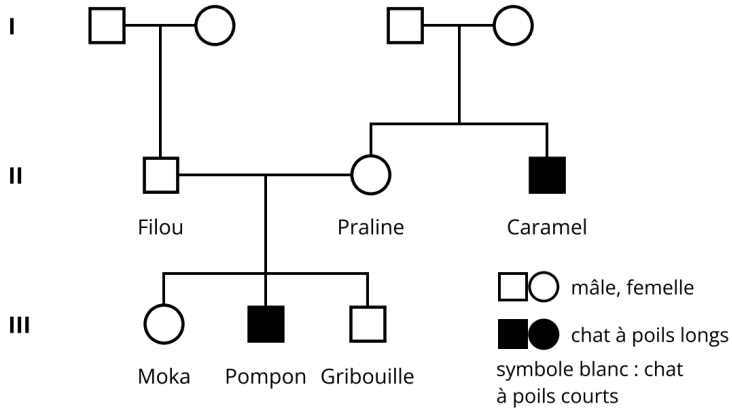


Données simplifiées, construites pour ce sujet

Question 2

À l'aide du document 2, comparer la quantité de protéine FGF5 fonctionnelle et la longueur des poils chez les trois chats. En déduire pourquoi Filou a des poils courts alors qu'il possède un allèle m.

Document 3 : arbre généalogique de la famille de Pompon



Caramel, le frère de Praline, a lui aussi des poils longs. Les allèles du gène FGF5 de Praline n'ont pas été analysés.

BB-S01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Question 3

À l'aide des documents 1, 2 et 3 et de tes connaissances, expliquer comment Pompon peut avoir des poils longs alors que ses deux parents ont des poils courts.

Thème du programme : le vivant et son évolution. Diversité et stabilité génétique des individus : ADN, gènes, allèles, chromosomes ; reproduction sexuée (méiose et fécondation) ; relation entre un gène, une protéine et un caractère.

BB-S01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BB-S01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Barème sur 10 points : question 1-1 : 1 pt · question 1-2 : 2 pts · question 2 : 2,5 pts · question 3 : 3,5 pts · maîtrise de la langue : 1 pt. Ce point récompense des phrases complètes, un raisonnement organisé avec des connecteurs logiques (donc, or, car, on en déduit que), un vocabulaire exact (gène, allèle, chromosome, protéine, gamète, fécondation) et une orthographe soignée.

Question 1

3 pts

1-1. *(1 pt)*

Un gène est une portion d'ADN, située à un endroit précis d'un chromosome, qui contient une information génétique : il détermine un caractère héréditaire (ici, en permettant la fabrication d'une protéine).

Attention, piège : *ne confonds pas gène et allèle. Le gène FGF5 est le même chez tous les chats, au même endroit du chromosome B1 ; les allèles (F, m) sont ses différentes versions.*

1-2. *(2 pts)*

Exemple de bonne copie :

> D'après le document 1, on observe que ce chat possède l'**allèle m** du gène FGF5 sur ses deux chromosomes B1. Or l'allèle m conduit à fabriquer une **protéine FGF5 non fonctionnelle**. On en déduit que les cellules de sa peau ne fabriquent aucune protéine FGF5 fonctionnelle.
>
> Or on sait, d'après le document 1, que la protéine FGF5 commande la fin de la phase de pousse du poil : sans elle, la **phase de pousse dure beaucoup plus longtemps**. Donc ses poils poussent plus longtemps que ceux d'un chat qui possède une protéine FGF5 fonctionnelle.

En conclusion, le chat qui n'a que l'allèle m fabrique une protéine FGF5 non fonctionnelle, donc la pousse de ses poils ne s'arrête pas au moment habituel : la phase de pousse dure plus longtemps, c'est pourquoi ses poils sont longs.

Attention, piège : *ne saute pas d'étape. Le correcteur attend toute la chaîne : allèle m → protéine FGF5 non fonctionnelle → phase de pousse plus longue → poils longs. Et ne dis pas que FGF5 « fait pousser » les poils : c'est le contraire, elle arrête leur pousse.*

Question 2

2,5 pts

Question 2 *(2,5 pts)*

Je relève d'abord les valeurs du document 2 :

Chat (allèles)	Protéine FGF5 fonctionnelle	Longueur des poils du dos
Témoin (F et F)	100 %	3,2 cm
Filou (F et m)	52 %, environ la moitié	3,1 cm, presque la même
Pompon (m et m)	moins de 1 %	8,5 cm, plus de 2,5 fois plus longs

BB-S01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Exemple de bonne copie :

> D'après le document 2, on observe que les cellules de Filou (allèles F et m) fabriquent **52 %** de la quantité de protéine FGF5 fonctionnelle du chat témoin (allèles F et F), soit environ la moitié, alors que celles de Pompon (allèles m et m) n'en fabriquent presque pas (moins de 1 %).
>
> On constate pourtant que les poils de Filou ont presque la même longueur que ceux du chat témoin : **3,1 cm au lieu de 3,2 cm**. Ceux de Pompon mesurent 8,5 cm, soit plus de 2,5 fois plus.
>
> Or Filou possède un allèle F, qui permet de fabriquer une protéine FGF5 fonctionnelle. On en déduit que la protéine FGF5 fabriquée grâce à son seul allèle F suffit à arrêter la pousse des poils au moment habituel.

En conclusion, Filou a des poils courts car son allèle F lui permet de fabriquer assez de protéine FGF5 fonctionnelle (52 % de celle du témoin) pour que ses poils restent courts (3,1 cm au lieu de 3,2 cm) : un seul allèle F suffit.

Attention, piège : *la quantité de protéine FGF5 de Filou est divisée par deux, mais la longueur de ses poils ne change presque pas. Ne conclus donc pas que Filou a « des poils moyens » : compare toujours les deux graphiques, valeur par valeur.*

Question 3

3,5 pts

Question 3 *(3,5 pts)*

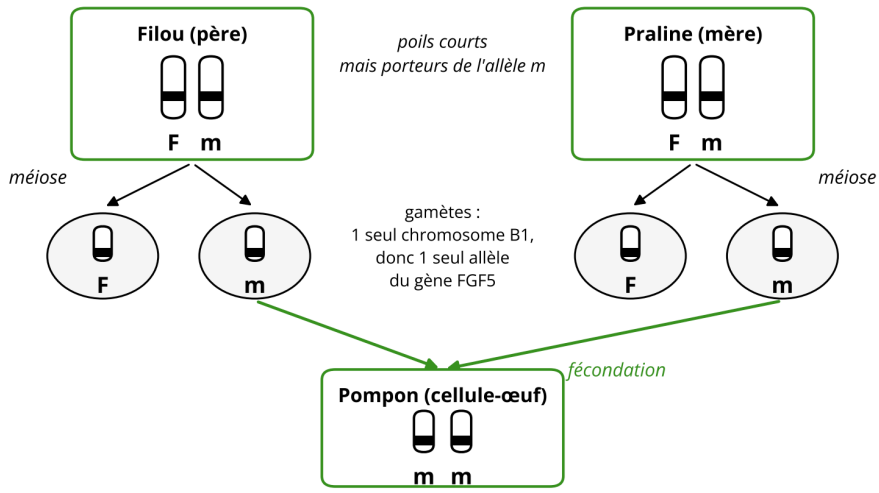
Exemple de bonne copie :

> On cherche à expliquer comment Pompon peut avoir des poils longs alors que ses parents, Filou et Praline, ont des poils courts.
>
> **Les allèles de Pompon.** D'après le document 2, Pompon possède deux allèles m du gène FGF5. Or on sait que chaque chromosome d'une paire provient d'un parent : un chromosome B1 vient du père et l'autre de la mère (document 1). On en déduit que Pompon a reçu **un allèle m de son père et un allèle m de sa mère**.
>
> **Les allèles des parents.** D'après le document 2, Filou possède les allèles F et m. Praline n'a pas été analysée, mais elle a forcément transmis un allèle m à Pompon. Or, d'après le document 3, elle a des poils courts : elle possède donc aussi un allèle F. On en déduit que Praline possède les allèles **F et m**, comme Filou. C'est cohérent avec le document 3 : son frère Caramel a des poils longs, l'allèle m est donc présent dans sa famille. D'après le document 2, un seul allèle F suffit pour avoir des poils courts : c'est pourquoi Filou et Praline ont des poils courts, alors qu'ils portent l'allèle m.
>
> **La transmission.** Or on sait que, lors de la formation des gamètes (méiose), les chromosomes de chaque paire sont séparés : chaque gamète ne reçoit qu'**un seul chromosome B1**, donc un seul allèle du gène FGF5, F ou m, au hasard. Lors de la **fécondation**, un spermatozoïde de Filou portant l'allèle m a rencontré un ovule de Praline portant lui aussi l'allèle m. La cellule-œuf, puis toutes les cellules de Pompon, possèdent donc deux allèles m.

BB-S01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

En conclusion, Pompon a des poils longs car il a hérité d'un allèle m de chacun de ses parents. Ses parents, qui possèdent chacun un allèle F et un allèle m, fabriquent assez de protéine FGF5 fonctionnelle pour avoir des poils courts, mais ils peuvent transmettre l'allèle m à leurs chatons.



Filou et Praline possèdent chacun un allèle F (qui suffit pour avoir des poils courts) et un allèle m. Par la méiose, chacun a pu produire un gamète portant l'allèle m ; la fécondation de ces deux gamètes a donné à Pompon deux allèles m, donc une protéine FGF5 non fonctionnelle et une phase de pousse plus longue : il a des poils longs.

Attention, piège : *n'écris pas « Pompon a hérité des poils longs de ses parents » : ses parents ont des poils courts. Ce qui se transmet, ce sont les* ***allèles****, par les gamètes. Et n'oublie pas de justifier les allèles de Praline : ils ne sont donnés dans aucun document, il faut les déduire.*

Pour aller plus loin : *Moka et Gribouille ont des poils courts. Ils ont au moins un allèle F, mais ils peuvent, eux aussi, porter un allèle m sans que cela se voie.*

BB-S01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Brevet !
@la_prof_julie